An Nhiên – Chia task Lab 3 (bản theo đề)

PRM393 · Flutter + Firebase · mỗi feature kèm danh sách màn Figma (bấm mã màn để mở đúng khung trong Figma)

Figma: figma.com/design/K3JczHkChbUWoDBkXZYMhR · Bản ngày 02/11/2026

Mã	Feature	Người làm	Số màn
F0	Nền tảng: theme, widget dùng chung, điều hướng	Sanh	2
F1	Tài khoản + chọn vai trò (Bác / Con cháu)	Hiếu	6
F2	Onboarding của Bác (Flow 1)	Hương	14
F3	Hôm nay: làm xong / dời / bỏ qua (Flow 3)	Khang	14
F4	Thêm, sửa, xoá việc (Flow 2, Flow 7)	Khang	20
F5	Thêm việc bằng giọng nói	Khang	6
F6	Lời nhắc đến giờ (Flow 6)	Khang	3
F7	Lịch tuần + xuất PDF (Flow 4)	Hương	5
F8	Cài đặt hiển thị & hồ sơ	Sanh	5
F9	9 thói quen Power 9 (Flow 8 – Flow chính 1)	Hương	3
F10	Firebase: thông báo, Remote Config, Crashlytics, khu demo	Hiếu	1
F11	Gia đình: thêm người thân, nhắn tin (Flow 5, Flow 9)	Hương	13
F12	Gợi ý lịch: Con cháu gửi ↔ Bác nhận	Sanh	19
F13	Ghép nối máy con cháu với máy mẹ (Flow 10)	Hiếu	2
F14	Con cháu lập lịch cho mẹ (Flow 11, 12 – Flow chính 3)	Sanh	11

Tóm tắt theo người: **Sanh**: F0, F8, F12, F14 · **Hiếu**: F1, F10, F13 · **Hương**: F2, F7, F9, F11 · **Khang**: F3, F4, F5, F6

Đã sửa so với bản trước (đúng ý đề): chế độ Con cháu (C01–C12) và gợi ý lịch (G) **phải làm trong Lab 3**, vì đây là Flow chính 3 trong prototype Lab 2 và đề chấm "mọi flow Lab 2 chạy hết đầu tới cuối". Màn chưa có trong Figma cần thiết kế thêm: nút "Xuất PDF" ở S07, Hộp thông báo, Khu demo Firebase; A01 đổi sang Google. Mọi thay đổi ghi vào docs/design-traceability.md và sửa Figma.

Flow Lab 2 → người chịu trách nhiệm chạy hết đầu tới cuối

Flow (prototype Lab 2)	Màn chính	Người
★ Main flow – Một ngày của bà Lan	S01 → … → S14	Cả nhóm (mỗi người phần mình)
Flow 1 Onboarding	S01, S02, S13	Hương
Flow 2 Thêm việc (có lỗi + phục hồi)	S05, S06, ST-*	Khang
Flow 3 Xong / dời / bỏ qua	S03, S04, DLG-*	Khang
Flow 4 Xem lịch một ngày	S07, S11	Hương
Flow 5 Thêm người thân (có lỗi)	S09, S12a, S12e	Hương
Flow 6 Lời nhắc – Flow chính 2	S14	Khang
Flow 7 Sửa & xoá việc	S04, S15, DLG-Delete	Khang
Flow 8 Thói quen – Flow chính 1	S08, S16	Hương
Flow 9 Nhắn tin cho con cháu	S09, S17	Hương
Flow 10 Ghép nối	C01, C02, C02e	Hiếu
Flow 11 Lập lịch cho mẹ – Flow chính 3	C03 … C09	Sanh
Flow 12 Sửa / ngưng lịch lặp	C10, C11, C12	Sanh
Gợi ý lịch (G)	G01 – G12	Sanh
Đăng nhập + Hồ sơ (để bắt buộc thêm)	A01 (Google), N06	Hiếu
Thêm việc bằng giọng nói (mới)	V00 – V05	Khang

Việc MỖI NGƯỜI đều phải tự làm (thầy hỏi riêng từng người)

• Ít nhất 1 ViewModel của chính mình, giải thích được (state Loading/Empty/Error/Data, service nào được tiêm).
• Viết và chạy test ARTEMIS cho flow của mình, mỗi test ≥ 3 lần; biết chạy lại 1 test trước mặt thầy.
• Ghi analytics event cho màn của mình theo docs/analytics-plan.md; biết đổi 1 giá trị Remote Config trên console.
• Sửa ít nhất 1 phát hiện AI code review trong PR của mình, commit ghi mã CR-xx; giải thích được vì sao nhận/sửa/bỏ.
• Commit mỗi ngày bằng tài khoản GitHub của mình; cập nhật trạng thái màn trong docs/design-traceability.md.

8 bước của đề (git history phải theo đúng thứ tự)

#	Bước	Đầu ra	Chủ trì
1	Design traceability	docs/design-traceability.md	Sanh
2	Architecture + theme	docs/architecture.md, lib/theme, lib/widgets	Sanh
3	Firebase + đăng nhập	firebase/ rules, sign-in chạy được	Hiếu
4	Features: mọi flow + state, export & upload	Màn chạy đủ trạng thái	Cả nhóm
5	Instrumentation	docs/analytics-plan.md, ảnh console	Hiếu (mỗi người gắn event màn mình)
6	Test plan + ARTEMIS	docs/test-plan.md, e2e_test/, bằng chứng chạy	Hương điều phối, mỗi người test flow mình

#	Bước	Đầu ra	Chủ trì
7	AI code review + sửa	docs/code-review.md, commit sửa	Sanh điều phối, mỗi người ≥ 1 sửa
8	Report, slides, video	report/, slides/, link video	Sanh (report), Hiếu (slides), Khang + Hương (video)

F0 · Nền tảng: theme, widget dùng chung, điều hướng

Người làm: Sanh · **Số màn:** 2

Làm gì: Khung MVVM + Riverpod (đã có sẵn trong repo), hoàn thiện ThemeData từ token Lab 2, mọi component Lab 2 thành widget trong lib/widgets/ (nút 72 dp, thanh Quay lại, thẻ việc, bottom nav 4 tab, hộp thoại, snackbar Hoàn tác, Loading/Empty/Error), go_router theo route map của flutter-handoff.md.

Mã màn	Tên khung trong Figma	Mở Figma
Components	Màn mới (Giọng nói & Tài khoản)	node 138:2
S03	Hôm nay	node 1:270

Firebase / kỹ thuật: Không gọi Firebase. Viết docs/design-traceability.md, docs/architecture.md TRƯỚC khi ai code màn (để chấm thứ tự commit).

Xong khi: Màn của mọi người chỉ dùng widget trong lib/widgets/; không còn màu/cỡ chữ cứng; flutter analyze sạch.

F1 · Tài khoản + chọn vai trò (Bác / Con cháu)

Người làm: Hiếu · **Số màn:** 6

Làm gì: Đăng nhập Google (để bắt buộc), xử lý khi huỷ; đăng xuất xoá dữ liệu trên máy; tạo users/{uid} lần đầu; C01 chọn vai trò rồi đi vào nhánh Bác hoặc nhánh Con cháu.

Mã màn	Tên khung trong Figma	Mở Figma
A01	Tạo tài khoản – Số điện thoại (Bước 1/3)	node 139:6
A02	Nhập mã xác nhận (Bước 2/3)	node 139:43
A02e	Mã chưa đúng	node 139:89
A03	Mở app bằng vân tay (Bước 3/3)	node 139:136
A04	Đã tạo tài khoản	node 139:178
C01	Chọn vai trò	node 1:3870

Firebase / kỹ thuật: Firebase Auth (Google), Firestore users/{uid}.role, Analytics login / logout + setUserId.

Xong khi: Chưa đăng nhập không vào app được; huỷ có thông báo; đổi A01 thành nút Google: ghi design-traceability + sửa Figma. A02–A04 (SĐT + mã) làm sau nếu kịp, nếu bỏ thì ghi lý do.

F2 · Onboarding của Bác (Flow 1)

Người làm: Hương · **Số màn:** 14

Làm gì: Lần đầu mở app: chọn cỡ chữ, nhập tên + xưng hô + giờ thức dậy, xin quyền thông báo, thử lời nhắc, chọn việc đầu tiên.

Mã màn	Tên khung trong Figma	Mở Figma
S01	Chào mừng – chọn cỡ chữ	node 1:2
S02	Xác nhận tên (trước S02)	node 1:58
S02	Thiết lập hồ sơ (Bước 1/2)	node 1:103
S02	Nhập lại tên	node 1:176
DLG-WakeTime	Chọn giờ thức dậy	node 31:2
S13	Cho phép nhắc việc (Bước 2/2)	node 1:217
S13d	Nhắc việc đang tắt	node 14:284
N01	Thử lời nhắc	node 31:68
N02	Đã nhận lời nhắc	node 31:170
N03	Chưa nhận lời nhắc	node 31:218
N04	Chọn việc đầu tiên	node 38:2
N05	Xem lại việc đầu tiên	node 38:108
N18	Đã lưu việc đầu tiên	node 47:170
N19	Hôm nay · việc đầu tiên	node 47:225

Firebase / kỹ thuật: Firestore users/{uid}/profile, quyền POST_NOTIFICATIONS (Android 13+), local notification để thử.

Xong khi: Đi hết S01 → Hôm nay có việc đầu tiên; từ chối quyền thì hiện S13d; mở lại app không hỏi lại.

F3 · Hôm nay: làm xong / dời / bỏ qua (Flow 3)

Người làm: Khang · **Số màn:** 14

Làm gì: Trang chính: lời chào, "Đã xong 3/6 việc", việc tiếp theo, danh sách việc; xem chi tiết; Đã xong / Dời / Bỏ qua, có Hoàn tác.

Mã màn	Tên khung trong Figma	Mở Figma
S03	Hôm nay	node 1:270
S03	Hôm nay – xem từng việc (bấm nút)	node 1:487
S03b	Hôm nay sau khi xong 1 việc	node 12:2
S03-alldone	Hôm nay · xong 6/6	node 7:2
N17	Hôm nay · đã xử lý hết (5 xong · 1 bỏ qua)	node 47:2
ST-Empty	Hôm nay chưa có việc	node 15:39
S04	Chi tiết hoạt động	node 1:580
DLG-Done	Xác nhận đã xong	node 29:125
DLG-Later	Dời việc	node 29:156
DLG-Skip	Bỏ qua hôm nay	node 29:211
S03-later	Hôm nay (đã dời 30 phút)	node 8:189
S03-later4	Hôm nay · dời chiều nay	node 10:2
S03-tomorrow	Hôm nay · dời ngày mai	node 11:189
S03-skip	Hôm nay · đã bỏ qua	node 10:193

Firebase / kỹ thuật: Firestore tasks + completions theo ngày, Analytics complete_task / postpone_task / skip_task.

Xong khi: Đủ loading / trống / lỗi + Thử lại; Hoàn tác trả lại trạng thái cũ; đánh dấu xong ≤ 2 lần chạm (chỉ số thành công #1).

F4 · Thêm, sửa, xoá việc (Flow 2, Flow 7)

Người làm: Khang · **Số màn:** 20

Làm gì: Chọn hoạt động, đặt giờ, lặp lại, nhắc; báo lỗi nhập có ví dụ; đang lưu / lưu lỗi / mất mạng; sửa và xoá có hỏi phạm vi.

Mã màn	Tên khung trong Figma	Mở Figma
S05	Thêm việc – chọn hoạt động	node 1:688
S05	Thêm việc – xem thêm (cuộn)	node 1:758
S06	Thêm việc – thiết lập	node 1:890
S06e	Thêm việc · thiếu thông tin	node 12:193
S06o	Thêm việc · đã sửa lỗi	node 13:2
ST-Validation	Thêm việc · báo lỗi nhập	node 29:2
DLG-TaskTime	Chọn giờ làm	node 29:256
N11	Chọn ngày	node 43:2
N12	Lặp lại	node 43:95
N13	Phạm vi thay đổi	node 43:195
N14	Chưa lưu thay đổi	node 43:239
ST-Loading	Đang lưu việc	node 26:191
ST-Loading-offline	Đang lưu · mất mạng	node 26:199
ST-Saved	Đã lưu xong	node 26:217
ST-Error	Chưa lưu được	node 26:159
N16	Đã lưu · nhắc cần kiểm tra	node 43:290
S15	Sửa việc	node 1:2624
DLG-Delete	Xóa việc	node 29:98
S03-edited	Hôm nay · đã lưu thay đổi	node 8:2
S03-deleted	Hôm nay · đã xóa việc	node 7:168

Firebase / kỹ thuật: Firestore tasks (create/update/delete), Crashlytics non-fatal khi lưu lỗi (đường lỗi thật), Analytics add_task / edit_task / delete_task.

Xong khi: Lỗi thiếu tên/giờ hiện S06e; mất mạng hiện ST-Loading-offline; xoá việc lặp hỏi "lần này / các lần sau"; thêm việc ≤ 60 giây (chỉ số #2).

F5 · Thêm việc bằng giọng nói

Người làm: Khang · **Số màn:** 6

Làm gì: Bác nói "Đi bộ 6 giờ sáng mỗi ngày", app hiện lại + đọc to để xác nhận rồi lưu. Bật/tắt bằng Remote Config.

Mã màn	Tên khung trong Figma	Mở Figma
V00	Cho phép dùng micro	node 140:112
V01	Nói để thêm việc – sẵn sàng	node 140:147
V02	Đang nghe Bác nói	node 140:176
V03	Bác xem lại việc vừa nói	node 140:205
V04	Chưa nghe rõ	node 140:256
V05	Đã thêm việc bằng giọng nói	node 140:290

Firebase / kỹ thuật: speech_to_text, flutter_tts, quyền micro, Remote Config voice_input_enabled, Analytics voice_add_task.

Xong khi: Từ chối micro không crash; nói không rõ hiện V04; tắt cờ trên console thì nút "Nói việc" ở S05 biến mất, không cần build lại.

F6 · Lời nhắc đến giờ (Flow 6)

Người làm: Khang · **Số màn:** 3

Làm gì: Màn lời nhắc toàn màn hình: Bắt đầu làm / Nhắc lại sau N phút / Bỏ qua, đọc to; cài đặt nhắc việc.

Mã màn	Tên khung trong Figma	Mở Figma
S14	Lời nhắc đến giờ	node 1:635
S03-snooze	Hôm nay · nhắc lại sau 10 phút	node 11:2
N07	Cài đặt nhắc việc	node 41:2

Firebase / kỹ thuật: flutter_local_notifications (fullScreenIntent), Remote Config snooze_minutes, mở từ thông báo FCM.

Xong khi: Đổi snooze_minutes 10 → 15 trên console thì nút S14 đổi theo; bấm thông báo mở đúng S14.

F7 · Lịch tuần + xuất PDF (Flow 4)

Người làm: Hương · **Số màn:** 5

Làm gì: Xem 7 ngày, chi tiết một ngày; tạo PDF "Lịch tuần của Bác" rồi upload lên Storage (file bắt buộc của đề).

Mã màn	Tên khung trong Figma	Mở Figma
S07	Lịch tuần	node 1:970
S07	Lịch tuần (cuộn xuống)	node 1:1136
S11	Chi tiết ngày	node 1:1303
S11	Chi tiết ngày (cuộn xuống)	node 1:1446
S11b	Chi tiết ngày · ngày khác	node 14:2

Firebase / kỹ thuật: Firestore tasks theo khoảng ngày, package pdf, Cloud Storage reports/{uid}/..., Analytics view_week / export_report.

Xong khi: Thêm nút "Xuất PDF" vào S07 (ghi traceability + sửa Figma). PDF đúng tuần đang xem; có thanh tiến độ + link tải.

F8 · Cài đặt hiển thị & hồ sơ

Người làm: Sanh · **Số màn:** 5

Làm gì: Đổi cỡ chữ, tương phản cao, xem thử lời nhắc; sửa hồ sơ; cách dùng đơn giản; dữ liệu trên điện thoại; nút đăng xuất; chỗ đặt khu demo Firebase (F10).

Mã màn	Tên khung trong Figma	Mở Figma
S10	Cài đặt hiển thị	node 1:2325
S10	Cài đặt hiển thị (cuộn xuống)	node 1:2474
N06	Thông tin của Bác (Sửa hồ sơ)	node 38:187
N08	Cách dùng đơn giản	node 41:85
N20	Dữ liệu trên điện thoại	node 52:2

Firebase / kỹ thuật: Firestore users/{uid}/settings, Analytics change_font_size.

Xong khi: Đổi cỡ chữ áp dụng toàn app; đúng ở 360 và 412 dp, không tràn chữ.

F9 · 9 thói quen Power 9 (Flow 8 – Flow chính 1)

Người làm: Hương · **Số màn:** 3

Làm gì: Danh sách 9 thói quen, thống kê tuần, chi tiết thói quen có Đọc to và nút Thêm việc nối sang F4.

Mã màn	Tên khung trong Figma	Mở Figma
S08	9 thói quen	node 1:1590
S08	Tuần này (thống kê)	node 1:1740
S16	Chi tiết thói quen	node 1:1934

Firebase / kỹ thuật: Firestore habits (nạp 9 thói quen, không hard-code), Analytics view_habit.

Xong khi: Đi hết Flow chính 1: S08 → S16 → thêm việc → ST-Saved; "Tuần này: x lần" tính từ dữ liệu thật.

F10 · Firebase: thông báo, Remote Config, Crashlytics, khu demo

Người làm: Hiếu · **Số màn:** 1

Làm gì: Bọc mọi SDK trong service; FCM nhận ở 3 trạng thái, xin quyền, lưu danh sách thông báo, bấm mở đúng màn; khu demo Firebase ở Hồ sơ (hộp thông báo, xuất & upload file, giá trị Remote Config, nút thử Crashlytics); security rules.

Mã màn	Tên khung trong Figma	Mở Figma
N06	Thông tin của Bác (Sửa hồ sơ)	node 38:187

Firebase / kỹ thuật: FCM, Analytics (≥ 7 sự kiện, docs/analytics-plan.md), Crashlytics (1 non-fatal thật + 1 test crash, custom key), Remote Config (≥ 2 tham số), firestore.rules, storage.rules.

Xong khi: Hộp thông báo + khu demo chưa có trong Figma: thiết kế thêm trên N06. Mỗi dịch vụ có ảnh bằng chứng trong evidence/.

F11 · Gia đình: thêm người thân, nhắn tin (Flow 5, Flow 9)

Người làm: Hương · **Số màn:** 13

Làm gì: Danh sách người thân; thêm (danh bạ hoặc tự nhập), báo số sai; sửa, xoá; gọi và nhắn tin qua Zalo/SMS.

Mã màn	Tên khung trong Figma	Mở Figma
S09	Gia đình	node 1:1993
S09b	Gia đình · đã thêm người thân	node 26:2
S12	Thêm người thân	node 1:2110
S12	Thêm người thân – chọn từ danh bạ	node 1:2146
S12	Thêm người thân – tự nhập	node 1:2215
S12a	Thêm người thân · chưa có số	node 14:120
S12e	Thêm người thân · số sai	node 14:196
N09	Sửa người thân	node 41:136
N15	Xóa người thân	node 43:263
N21	Gia đình sau khi xóa người thân	node 52:48
S17	Nhắn tin cho người thân	node 1:2278
S17b	Nhắn tin · đã mở chia sẻ	node 26:122
N10	Đã mở ứng dụng chia sẻ	node 41:205

Firebase / kỹ thuật: Firestore family, url_launcher (gọi), share_plus (nhắn), quyền danh bạ, Analytics add_relative / share_message.

Xong khi: Số sai hiện S12e có ví dụ; từ chối quyền danh bạ vẫn tự nhập được; xoá người thân có xác nhận.

F12 · Gợi ý lịch: Con cháu gửi ↔ Bác nhận

Người làm: Sanh · **Số màn:** 19

Làm gì: Con cháu soạn gợi ý (G01–G02) → máy Bác hiện popup / thẻ trên Hôm nay → nhận hết, đổi giờ, chọn từng việc, hoặc bỏ qua (có Hoàn tác).

Mã màn	Tên khung trong Figma	Mở Figma
G01	Con cháu soạn lịch gợi ý	node 52:161
G01b	Soạn gợi ý · chọn giờ	node 52:230
G02	Đã gửi gợi ý	node 56:2
G03	Lịch Mai gợi ý	node 56:107
G03b	Lịch Mai gợi ý · đã đổi giờ	node 56:201
G04	Đổi giờ đi bộ	node 57:2
G05	Đã nhận gợi ý	node 57:128
G05b	Đã nhận · đổi giờ	node 58:2
G06	Chọn từng việc	node 58:117
G07	Đã nhận một việc	node 61:2
G07b	Đã nhận một việc · nhánh B	node 61:118
G08	Lịch ngày mai	node 61:233
G08b	Lịch ngày mai	node 63:2
G08c	Lịch ngày mai	node 63:102
G08d	Lịch ngày mai	node 63:179
G09	Đã bỏ qua gợi ý	node 66:2
G10	Có gợi ý mới (tự hiện)	node 66:119
G11	Popup Mai gửi lịch cho Bác	node 71:2
G12	Hôm nay · thẻ gợi ý của Mai	node 71:209

Firebase / kỹ thuật: Firestore suggestions (dữ liệu chung giữa 2 máy đã ghép nối), FCM báo gợi ý mới, Analytics send_suggestion / accept_suggestion.

Xong khi: Mẹ nhận gợi ý ≤ 2 lần chạm (chỉ số #6); nhận tạo đúng việc trong lịch của mẹ; bỏ qua không báo lại cho con.

F13 · Ghép nối máy con cháu với máy mẹ (Flow 10)

Người làm: Hiếu · **Số màn:** 2

Làm gì: Máy mẹ hiện mã 6 số; con cháu nhập mã để ghép nối; mã sai / hết hạn có đường phục hồi.

Mã màn	Tên khung trong Figma	Mở Figma
C02	Nhập mã ghép nối	node 1:3382
C02e	Mã sai hoặc hết hạn	node 71:402

Firebase / kỹ thuật: Firestore pairings/{code} (hết hạn sau 10 phút), rules chỉ cho người đã ghép nối đọc/ghi lịch của mẹ.

Xong khi: Ghép nối được giữa 2 máy thật; mã hết hạn hiện C02e; rules chặn người lạ đọc lịch của mẹ.

F14 · Con cháu lập lịch cho mẹ (Flow 11, 12 – Flow chính 3)

Người làm: Sanh · **Số màn:** 11

Làm gì: Lịch của mẹ theo Ngày / Tuần / Tháng; form 3 bước tạo việc lặp (mỗi tuần / mỗi tháng), kiểm tra trùng giờ, gửi cho mẹ; sửa / ngưng lịch lặp có hỏi phạm vi.

Mã màn	Tên khung trong Figma	Mở Figma
C03	Lịch của mẹ Lan (Hoàn thiện biểu tượng & Bố cục)	node 1:3148
C04	Lịch của mẹ · Tuần	node 73:2
C05	Lịch của mẹ · Tháng	node 73:105
C06	Tạo việc gợi ý (Bước 1/3)	node 1:3036
C06e	Thiếu tên hoặc giờ	node 74:2
C07	Lặp lại việc gợi ý (Bước 2/3)	node 1:2764
C07m	Lặp lại mỗi tháng (Bước 2/3)	node 74:98
C08	Xem lại và gửi gợi ý (Bước 3/3)	node 1:2960
C08w	Trùng giờ	node 74:235
C09	Đã gửi cho mẹ	node 1:2717
C10	Chi tiết việc lặp lại	node 75:2

Firebase / kỹ thuật: Firestore users/{momUid}/tasks (quyền qua ghép nối), suggestions, Analytics create_recurring_task.

Xong khi: Đi hết Flow chính 3 từ C03 tới C09; lập 1 lịch lặp ≤ 90 giây, ≤ 3 bước (chỉ số #5).